Komplexní čísla G/H – řešení

Podklad pro učitele k testu `02_test_KomplexniCislaZaverecny_GH.tex`. Schválená doba je 45 minut, bez kalkulačky.
Zdrojové příklady jsou v `ucebnice/06_Komplexni_cisla/Komplexní čísla.tex`: G1 je úloha 45 g, G3 úloha 50 a, H3 úloha 50 e, G5 úloha 53 d a H5 úloha 53 g. H1 je vlastní obdobná úloha podle 45 g. Obě zadání úlohy 2 jsou vlastní spojení geometrických podmínek podle úlohy 23 e; obě zadání úlohy 4 jsou vlastní úlohy podle převodů tvarů a Moivreovy věty (např. úloha 37). Výběr, vlastní tvorbu a přiřazení schválil učitel v této konverzaci.

Varianta G

1. Položme $z = x + yi$, kde $x, y \in \mathbb{R}$. Potom $z\overline{z} = x^2 + y^2$ a rovnice přejde na

   $$x^2 + y^2 - x - yi = 6 - 2i.$$

   Porovnáním imaginárních částí dostáváme $y = 2$; pro reálné části pak $x^2 - x - 2 = (x-2)(x+1) = 0$. Řešeními jsou $z = 2 + 2i$ a $z = -1 + 2i$. Dosazením ověříme $|2+2i|^2 - (2+2i) = 8 - 2 - 2i = 6 - 2i$ a $|-1+2i|^2 - (-1+2i) = 5 + 1 - 2i = 6 - 2i$.

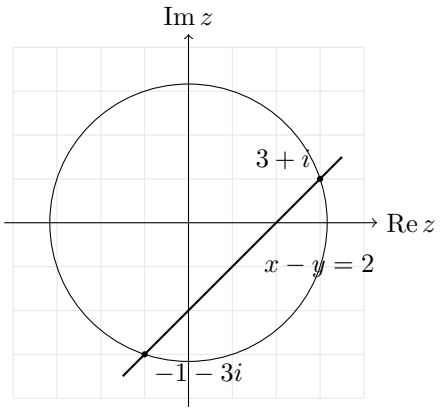
2. Pro $z = x + yi$ je první podmínka rovností vzdáleností od bodů $(1, 1)$ a $(3, -1)$. Umocnění obou nezáporných stran dává

   $$(x-1)^2 + (y-1)^2 = (x-3)^2 + (y+1)^2 \quad \Longleftrightarrow \quad x - y = 2.$$

   Druhá podmínka je $x^2 + y^2 = 10$. Dosadíme $x = y + 2$:

   $$(y+2)^2 + y^2 = 10 \quad \Longleftrightarrow \quad (y-1)(y+3) = 0.$$

   Dostáváme $z = 3 + i$ a $z = -1 - 3i$. Oba body leží na kružnici se středem v počátku a poloměrem $\sqrt{10}$ i na přímce $x - y = 2$:

3. Diskriminant je

   $$D = (2-i)^2 - 4(3-i) = 3 - 4i - 12 + 4i = -9.$$

   Z $\sqrt{D} = 3i$ vychází

   $$x_{1,2} = \frac{-2 + i \pm 3i}{2}, \qquad x_1 = -1 + 2i, \quad x_2 = -1 - i.$$

   Kontrola Viètovými vztahy: součet je $-2 + i$ a součin $3 - i$.

4. Platí $1 + \sqrt{3}i = 2(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3})$ a $1 + i = \sqrt{2}(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4})$. Podíl má modul $\sqrt{2}$ a argument $\frac{\pi}{12}$, proto

   $$\left(\frac{1+\sqrt{3}i}{1+i}\right)^6 = (\sqrt{2})^6 \left(\cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2}\right) = 8i.$$

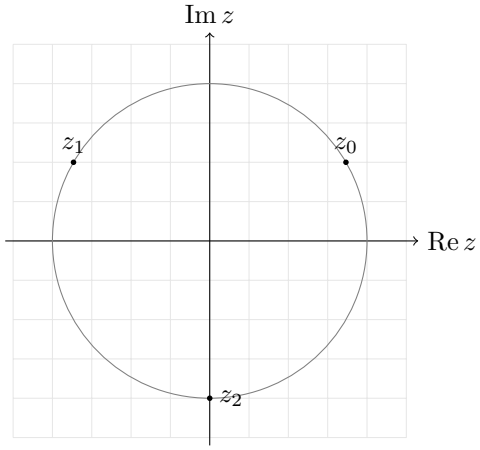
   Nezávisle algebraicky: druhá mocnina podílu je $\sqrt{3} + i$, jehož třetí mocnina je $8i$.

5. Rovnici přepíšeme jako $z^3 = 64i = 64(\cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2})$. Pro $k = 0, 1, 2$ jsou všechny kořeny

$$z_k = 4\left(\cos\left(\frac{\pi}{6} + \frac{2k\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{6} + \frac{2k\pi}{3}\right)\right).$$

Jejich goniometrické argumenty jsou $\frac{\pi}{6}$, $\frac{5\pi}{6}$ a $\frac{3\pi}{2}$; v algebraickém tvaru dostáváme

$$z_0 = 2\sqrt{3} + 2i, \qquad z_1 = -2\sqrt{3} + 2i, \qquad z_2 = -4i.$$



Kontrola: $(2\sqrt{3}+2i)^3 = 64i$; další kořeny získáme násobením třetími kořeny jedničky. Jde o tři různé kořeny kubické rovnice.

Varianta H

1. Pro $z = x + yi$ je $z\overline{z} = x^2 + y^2$, tedy

$$x^2 + y^2 + x + yi = 6 + 2i.$$

Odtud $y = 2$ a $x^2 + x - 2 = (x-1)(x+2) = 0$. Řešeními jsou $z = 1 + 2i$ a $z = -2 + 2i$. Dosazení dává $|1 + 2i|^2 + (1 + 2i) = 5 + 1 + 2i = 6 + 2i$ a $|-2 + 2i|^2 + (-2 + 2i) = 8 - 2 + 2i = 6 + 2i$.

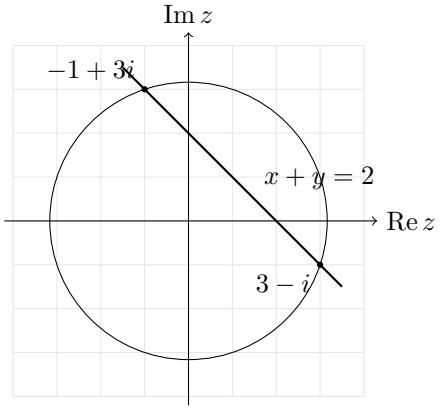
2. První podmínka je rovností vzdáleností od bodů $(1, -1)$ a $(3, 1)$. Po umocnění obou stran:

$$(x-1)^2 + (y+1)^2 = (x-3)^2 + (y-1)^2 \quad \Longleftrightarrow \quad x + y = 2.$$

Spolu s $x^2 + y^2 = 10$ dostáváme po dosazení $x = 2 - y$

$$(2-y)^2 + y^2 = 10 \quad \Longleftrightarrow \quad (y-3)(y+1) = 0.$$

Řešeními jsou $z = -1 + 3i$ a $z = 3 - i$. Oba body splňují rovnici přímky $x + y = 2$ i kružnice $x^2 + y^2 = 10$:



3. Vynásobením rovnice číslem $-i$ získáme $x^2 + 3ix + 4 = 0$. Diskriminant je $D = (3i)^2 - 16 = -25$, odkud

$$x_{1,2} = \frac{-3i \pm 5i}{2}, \qquad x_1 = i, \quad x_2 = -4i.$$

Kontrola dosazením do původní rovnice: $i \cdot i^2 - 3i + 4i = 0$ a $i(-4i)^2 - 3(-4i) + 4i = -16i + 12i + 4i = 0$.

4. Platí $1 - \sqrt{3}i = 2(\cos(-\frac{\pi}{3}) + i\sin(-\frac{\pi}{3}))$ a $1 - i = \sqrt{2}(\cos(-\frac{\pi}{4}) + i\sin(-\frac{\pi}{4}))$. Podíl má modul $\sqrt{2}$ a argument $-\frac{\pi}{12}$, proto

$$\left(\frac{1-\sqrt{3}i}{1-i}\right)^6 = (\sqrt{2})^6 \left(\cos(-\frac{\pi}{2}) + i\sin(-\frac{\pi}{2})\right) = -8i.$$

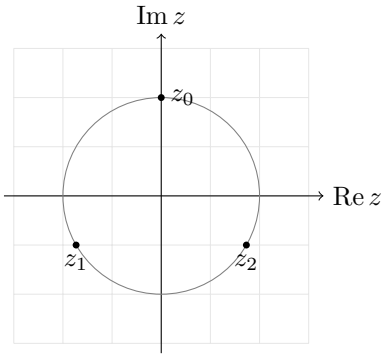
Nezávisle algebraicky: druhá mocnina podílu je $\sqrt{3} - i$, jehož třetí mocnina je $-8i$.

5. Rovnice má tvar $z^3 = -8i = 8(\cos\frac{3\pi}{2} + i\sin\frac{3\pi}{2})$. Pro $k = 0, 1, 2$ jsou všechny kořeny

$$z_k = 2\left(\cos\left(\frac{\pi}{2} + \frac{2k\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{2} + \frac{2k\pi}{3}\right)\right).$$

Jejich argumenty jsou $\frac{\pi}{2}$, $\frac{7\pi}{6}$ a $\frac{11\pi}{6}$; v algebraickém tvaru:

$$z_0 = 2i, \qquad z_1 = -\sqrt{3} - i, \qquad z_2 = \sqrt{3} - i.$$



Kontrola: $(\sqrt{3} - i)^3 = -8i$; další kořeny získáme násobením třetími kořeny jedničky. Jde o tři různé kořeny kubické rovnice.